绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2021 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 是 x^7 的（　）.

(A) 低阶无穷小　　(B) 等价无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 同阶但非等价无穷小

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　）.

(A) 连续且取极大值　　(B) 连续且取极小值

(C) 可导且导数等于 0　　(D) 可导且导数不为 0

(3) 设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是（　）.

(A) $(e,+\infty)$　　(B) $(0,e)$

(C) $(0,\dfrac{1}{e})$　　(D) $(\dfrac{1}{e},+\infty)$

(4) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2, f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　）.

(A) $dx+dy$　　(B) $dx-dy$

(C) dy　　(D) $-dy$

(5) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　）.

(A) 2,0　　(B) 1,1　　(C) 2,1　　(D) 1,2

(6) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵，若矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}, \beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，则线性方程组 $Bx=\beta$ 的通解为（　）.

(A) $\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　　(B) $\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

(C) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　　(D) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q，使 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 可分别为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

(8) 设 A、B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，则下列命题不成立的是（　）.

(A) 若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$

(B) 若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

(C) 若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A|B)>P(A)$

(D) 若 $P\left(A|A\cup B\right)>P\left(\overline{A}|A\cup B\right)$，则 $P(A)>P(B)$

(9) 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2,\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i,\theta=\overline{X}-\overline{Y}$，则（　）.

(A) $E\hat{\theta}=\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　(B) $E\hat{\theta}=\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(C) $E\hat{\theta}\neq\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　(D) $E\hat{\theta}\neq\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(10) 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\dfrac{1-\theta}{2},P\{X=2\}=P\{X=3\}=\dfrac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 $1,3,2,2,1,3,1,2$，可得 θ 的最大似然估计值为（　）.

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{3}{8}$

(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{5}{8}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 若 $y=\cos(e^{-\sqrt{x}})$，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$_____.

（12） $\int_{\sqrt{5}}^{5}\frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}dx=$_____.

（13） 设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}\sin\pi x(0\le x\le 1)$ 与 x 轴围成，则 D 绕 x 轴旋转所围成的旋转体的体积为_____.

（14） 差分方程 $\Delta y_t=t$ 的通解为 $y_t=$_____.

（15） 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

（16） 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球的个数，则 X 与 Y 的相关系数为_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\alpha\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 α 的值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=2\ln|x|+\dfrac{(x-1)^2+y^2}{2x^2}$ 的极值.

（19）（本题满分 12 分）

设有界区域 D 是圆 $x^2+y^2=1$ 和直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限围成的部分，计算二重积分 $\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\left(x^2-y^2\right)dxdy$.

（20）（本题满分 12 分）

设 n 为正整数，$y=y_n(x)$ 是微分方程 $xy'-(n+1)y=0$ 满足条件 $y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的解.

（1）求 $y_n(x)$；

（2）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角矩阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

（22）（本题满分 12 分）

在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 X，较长的一段长度记为 Y，令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

（1）求 X 的概率密度；

（2）求 Z 的概率密度；

（3）求 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取